



ALLPATECH

ESTIMACIÓN TEXTURAL Y DIAGNÓSTICO FISICOQUÍMICO DE SUELOS AGRÍCOLAS

LISTA DE EXIGENCIAS



PROYECTO

prototipo accesible basado en sistema embebido que estima la clase textural y las condiciones fisicoquímicas del suelo



CLIENTE

- Christian Giovanni Zevillanos
- Harry Anderson Rivera Tito
- Domingo Vladimir Flores Robi
- Marco Antonio Mugaburu Cel

LISTA DE EXIGENCIAS



FUNCIÓN PRINCIPAL

Estimar la clase textural del suelo (según el Triángulo Textural de Suelos del USDA) mediante el análisis de su respuesta termo-electromagnética, midiendo humedad, temperatura, pH y conductividad eléctrica (CE) con un sistema embebido, para determinar la aptitud agrícola del suelo



GEOMETRIA

Caja de control:

- Ancho: 150 mm
- Alto: 100 mm
- largo/profundidad: 120 mm

Tubo:

- longitud: 300 mm a 450 mm
- Diámetro: 25 mm - 30 mm

unión entre la caja superior y el tubo inferior: acople roscado o brida hermética.



FUERZAS

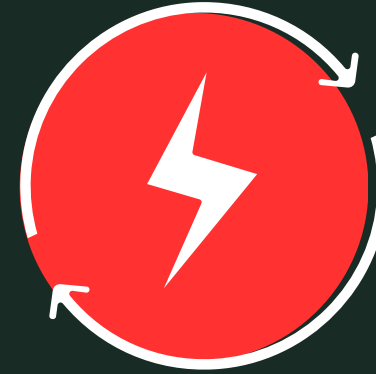
Resistencia mecánica adecuada del chasis y tubo para permitir la penetración directa de los sensores en suelos agrícolas de distinta compactación sin deformaciones

LISTA DE EXIGENCIAS



MATERIA

- Entrada: Muestra de suelo agrícola in situ (con propiedades variables y fracciones de arena/limo/arcilla)
- Salida: Muestra de suelo evaluada no destructivamente (mantiene sus propiedades fisicoquímicas intactas tras la medición).



ENERGIA

Batería recargable y búsqueda de autonomía futura.



SEÑALES

Entradas:
Captura de señales analógicas/digitales de los sensores de Humedad Capacitivo, pH, Conductividad Eléctrica (CE) y Temperatura.

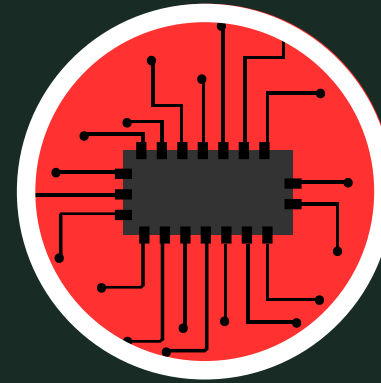
Salidas:
Despliegue de datos directos, clase textural estimada (USDA) y dictamen de aptitud para cultivos específicos

LISTA DE EXIGENCIAS



CONTROL

Sistema embebido para el registro, filtrado de ruido eléctrico y compensación automática por temperatura (ATC) de las magnitudes del suelo en tiempo real.



ELECTRÓNICA

Integración de módulos sensores como

- sensor de ph
- humedad
- temperatura
- conductividad eléctrica

mediante microcontrolador con Wi-Fi con ADC de adecuada resolución y memoria para almacenamiento momentáneo.



SOFTWARE

- Algoritmo de inferencia física: Cálculo de respuesta termo-eléctrica para estimar proporciones de arena, limo y arcilla.
- Clasificación del Triángulo Textural del USDA (12 clases).
- Matriz de Aptitud Agrícola: Cruce de textura estimada con niveles de pH y salinidad (CE) para recomendar cultivos.
- Despliegue intuitivo en App móvil / Dashboard web.

LISTA DE EXIGENCIAS



COMUNICACIONES

Comunicación de los datos
mediante Wifi y bluetooth



SEGURIDAD

Aislamiento y sellado hermético
para mantener la tarjeta electrónica,
microcontrolador y cableado
protegidos contra la humedad,
polvo del terreno, agua de riego y
calor extremo.



ERGONOMIA

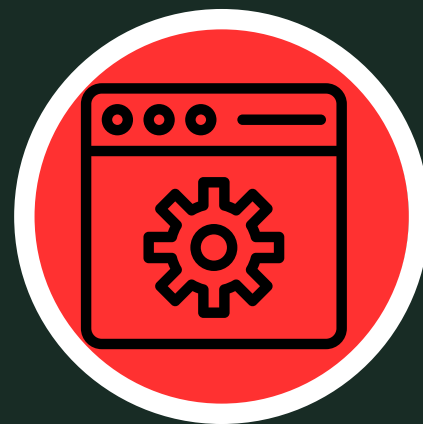
- Sistema portátil: 20 x 20 x 18 cm
- Peso: 2 kg
- facilitando su manipulación y transporte

LISTA DE EXIGENCIAS



FABRICACIÓN

Impresión 3D en PLA, considerando las dimensiones máximas de la impresora disponible y un diseño optimizado que permita el correcto ensamblaje de los componentes, minimizando el desperdicio de material.



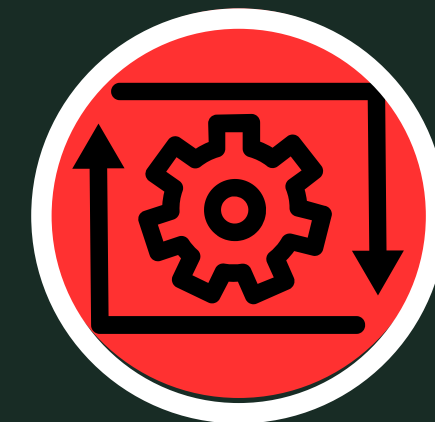
CONTROL DE CALIDAD

Validación mediante pruebas de repetibilidad, calibración con soluciones patrón (pH y CE) y contraste del modelo textural frente a muestras patrón de suelo conocidas



MONTAJE

Ensamble modular y desmontable, con componentes firmemente fijados, cableado protegido y sensores accesibles para mantenimiento, calibración y reemplazo



LISTA DE EXIGENCIAS



TRANSPORTE

Diseño ligero y resistente para transporte manual continuo en terrenos agrícolas irregulares sin riesgo de descalibración.

USO

- Operar en silencio absoluto
- Resistencia del tubo a la fricción continua contra el suelo.
- Autonomía energética mediante batería recargable

MANTENIMIENTO

Permitir el desmontar las partes cada cierto tiempo. Limpieza adecuada y garantizar su óptimo funcionamiento.

COSTOS

El prototipo no excederá los 500 soles.



CAJA NEGRA



ESTRUCTURA DE FUNCIONES

DOMINIO ELECTRONICO

Subfunción	Descripción
Medir temperatura y humedad	Captura la temperatura y el contenido de humedad de la muestra de suelo mediante los sensores de la punta.
Medir pH	Registra la acidez o alcalinidad del suelo mediante un electrodo en contacto con la muestra.
Medir conductividad eléctrica (CE)	Estima la conductividad eléctrica del suelo como indicador de salinidad e intercambio iónico.
Acondicionar señal y convertir A/D	Amplifica, filtra y digitaliza las señales analógicas provenientes de los sensores.
Enviar los datos al control	Transmite las variables ya digitalizadas hacia el dominio de control.

DOMINIO MECÁNICO

Subfunción	Descripción
Medir temperatura y humedad	Captura la temperatura y el contenido de humedad de la muestra de suelo mediante los sensores de la punta.
Medir pH	Registra la acidez o alcalinidad del suelo mediante un electrodo en contacto con la muestra.
Medir conductividad eléctrica (CE)	Estima la conductividad eléctrica del suelo como indicador de salinidad e intercambio iónico.
Acondicionar señal y convertir A/D	Amplifica, filtra y digitaliza las señales analógicas provenientes de los sensores.
Enviar los datos al control	Transmite las variables ya digitalizadas hacia el dominio de control.

ESTRUCTURA DE FUNCIONES

DOMINIO DE ENERGÍA

Subfunción	Descripción
Dar energía con la batería	Utiliza una batería como única fuente de alimentación.
Regular voltaje	Convierte y estabiliza el voltaje de la batería para alimentar los distintos componentes del sistema.
Prender/apagar y repartir la energía	Permite el encendido y apagado del dispositivo mediante un botón, y distribuye la energía a sensores, microcontrolador y módulo de comunicación.

DOMINIO DE CONTROL

Subfunción	Descripción
Procesar los datos que miden los sensores	El firmware recibe y procesa las lecturas de las variables medidas.
Validar y empaquetar datos	Verifica que las lecturas sean coherentes y las organiza para su envío.
Enviar los datos a la app por Bluetooth	Gestiona la comunicación inalámbrica con la aplicación móvil.
Controlar el encendido y el orden de la medición	Administra los estados del dispositivo (encendido, medición y error) y la secuencia de medición.



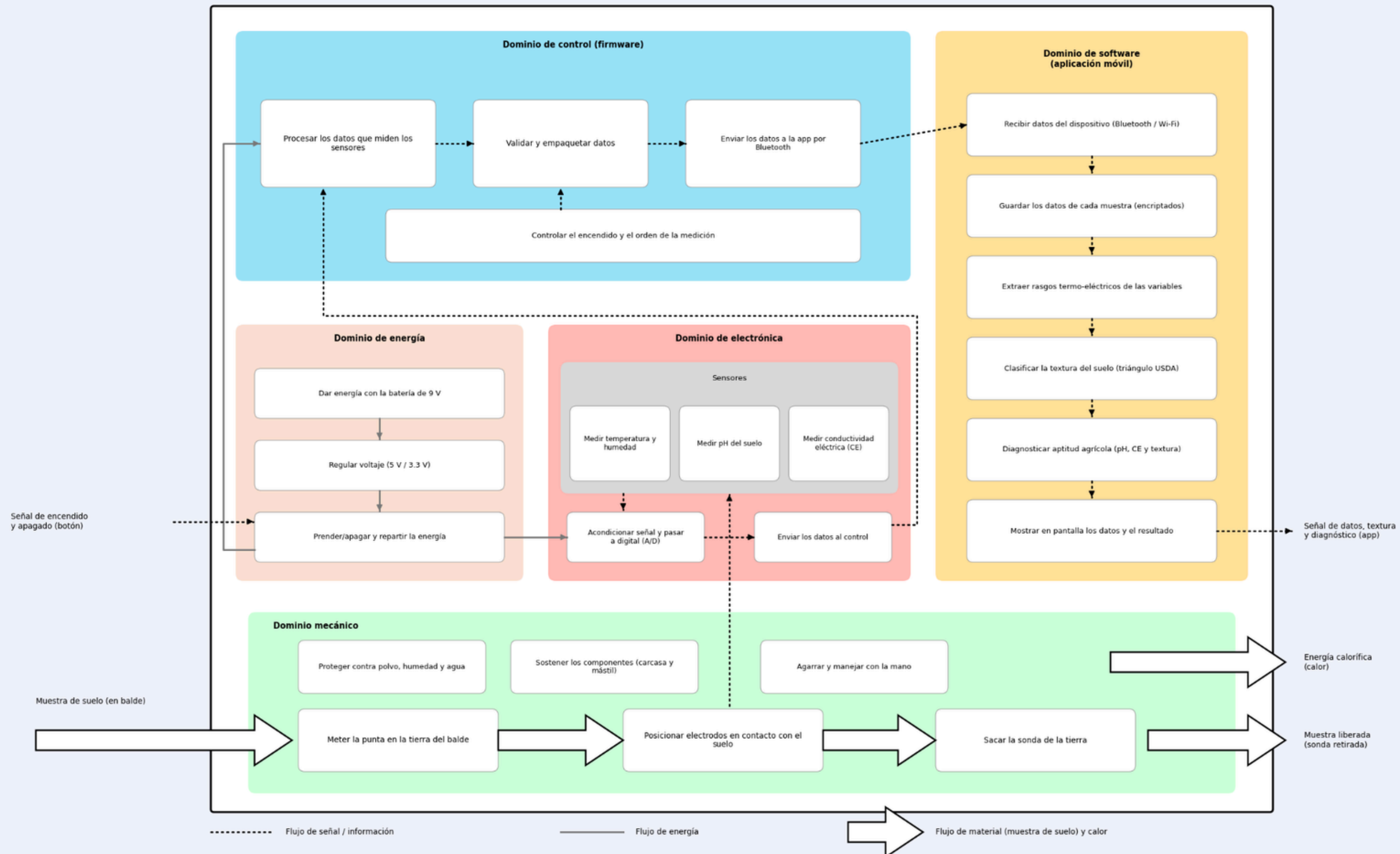
ESTRUCTURA DE FUNCIONES

DOMINIO DE SOFTWARE

Subfunción	Descripción
Recibir datos del dispositivo	La aplicación recibe por Bluetooth las variables enviadas por el dispositivo.
Guardar los datos de cada muestra (encriptados)	Almacena de forma segura el historial de mediciones de cada muestra de suelo.
Extraer rasgos <u>termo-eléctricos</u> de las variables	Obtiene características de la respuesta <u>termo-eléctrica</u> del suelo que se usan como entrada del modelo.
Clasificar la textura del suelo (triángulo USDA)	Aplica un modelo de clasificación que estima la clase textural entre las 12 categorías del USDA.
Diagnosticar aptitud agrícola (pH, CE y textura)	Cruza la textura estimada con el pH y la CE para emitir un diagnóstico de aptitud agrícola.
Mostrar en pantalla los datos y el resultado	Presenta las variables medidas, la clase textural y el diagnóstico al usuario.

ESTRUCTURA DE FUNCIONES INTEGRADA

5. Estructura de funciones integrada





GRACIAS